

75.557 Àlgebra / 81.506 Matemàtiques I

Solució PEC 3

Problema 1 (2 punts): Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} (a-2)x + y = 0 \\ (3-a)x + (a-2)y = 1 \\ (6-a)x + (a-4)y = 2 \\ 6x - 4y = 2 \end{cases}$$

Donde $a \in \mathbb{R}$

- Discute el sistema de ecuaciones para los diferentes valores de $a \in \mathbb{R}$.
- Utiliza el método de Gauss para resolver el sistema en el caso $a = 0$.

Solució:

- Tenemos un sistema de 4 ecuaciones y 2 incógnitas. Para discutir-lo utilizaremos el Teorema de **Rouché-Fröbenius**. [Ver apuntes módulo 3, apartado 4, pág. 13]:

La matriz de coeficientes, A , y la matriz ampliada, A' , asociadas al sistema son:

$$\left(\begin{array}{cc|c} a-2 & 1 & 0 \\ 3-a & a-2 & 1 \\ 6-a & a-4 & 2 \\ 6 & -4 & 2 \end{array} \right)$$

Simplificamos operando: $F3-2 F2$, $F4-2 F2$, en el siguiente paso $F4-2F3$

$$\left(\begin{array}{cc|c} a-2 & 1 & 0 \\ 3-a & a-2 & 1 \\ a & -a & 0 \\ 2a & -2a & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} a-2 & 1 & 0 \\ 3-a & a-2 & 1 \\ a & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Estudiamos ahora el rango de la matriz A' .

$$|A'| = \begin{vmatrix} a-2 & 1 & 0 \\ 3-a & a-2 & 1 \\ a & -a & 0 \end{vmatrix} = a(a-2) + a = a(a-1)$$

$$a(a - 1) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ o } a = 1$$

$$\text{rango}(A') = 3 \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ y } a \neq 1$$

- Caso I: Si $a \neq 0$ y $a \neq 1 \Rightarrow |A'| \neq 0 \Rightarrow \text{rango}(A') = 3$ y $\text{rango}(A) \leq 2$ Ya que solo tiene dos columnas, por lo tanto el sistema es **Incompatible**.
- Caso II: Si $a = 0$, la representación matricial es

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \\ 6 & -4 & 2 \\ 6 & -4 & 2 \end{array} \right)$$

Las tres últimas filas son la misma

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

y por tanto tenemos $\text{rango}(A) = \text{rango}(A') = 2$ así que el sistema es **Compatible Determinado**.

- Caso III: Si $a = 1$, la representación matricial es

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 2 \end{array} \right)$$

Ya hemos visto que el determinante de orden 3 es 0.

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

y por tanto tenemos $\text{rango}(A) = \text{rango}(A') = 2$ así que el sistema es **Compatible Determinado**

En resumen:

Si $a \neq 0$ y $a \neq 1$, el sistema es incompatible.

Si $a = 0$ o $a = 1$ el sistema es Compatible Determinado

b) Si $a = 0$, el sistema es el siguiente:

$$\begin{cases} -2x + y = 0 \\ 3x - 2y = 1 \\ 6x - 4y = 2 \\ 6x - 4y = 2 \end{cases}$$

Intentamos resolver-lo utilizando **Gauss**, [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, pág. 19] pero en seguida se simplifica suficientemente.

Como ya hemos visto en el caso II del apartado anterior las tres últimas filas son la misma, así que restando la filas F4-F3, F3-2F2 anulamos la dos últimas filas y con F2-2F1 :

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} -2x + y = 0 \\ -x = 1 \end{cases}$$

$$-x = 1 \rightarrow x = -1$$

$$y = 2x \rightarrow y = 2(-1) = -2$$

Solución: (-1,-2)

Problema 2 (2 puntos): Considerad la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & a+3 & 6 \\ 1 & b+3 & 3 \end{pmatrix}$$

Donde $a, b \in \mathbb{R}$

- Calcula el rango de A según los valores del parámetro a
- Para que valores de a el sistema $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ no tiene solución única? Para estos casos, encontrad la solución del sistema.

Solución:

- Para calcular el rango de A tenemos que buscar su determinante:

Simplificamos la matriz: F2-2F1, F3-F1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & a+3 & 6 \\ 1 & b+3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & b+1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & a+3 & 6 \\ 1 & b+3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & b+1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Buscamos un menor de orden 2 distinto de cero

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & a-1 \end{vmatrix} = a-1. \quad a-1=0 \leftrightarrow a=1$$

Si $a=1$ escogemos otro menor:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & b+1 \end{vmatrix} = b+1. \quad b+1=0 \leftrightarrow b=-1$$

$$\text{Rango}(A) = 1 \leftrightarrow a=1 \text{ y } b=-1$$

Rango(A) = 2 en los otros casos

b) El sistema $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ es homogéneo y por consiguiente siempre compatible.

[Ver apuntes módulo 3, apartado 5, pág. 17]:

Su solución será diferente de $x=0, y=0, z=0$, cuando el rango de la matriz del sistema sea menor que el número de incógnitas. Esto pasa siempre ya que hemos visto que el determinante de la matriz es 0 y el rango no puede ser 3.

Si partimos de la matriz: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & b+1 & 0 \end{pmatrix}$

El sistema se convierte en

$$\begin{cases} x+2y+3z=0 \\ (a-1)y=0 \\ (b+1)y=0 \end{cases} \rightarrow y=0, x=-3z \quad \text{La solución al sistema es pues } (-3z, 0, z)$$

Problema 3 (2 puntos):

a) Determina la posición relativa de los tres planos siguientes:

$$\pi_1: 2x - y + 3z = 4$$

$$\pi_2: x + y - 5z = 1$$

$$\pi_3: x - y - z = 0$$

- b) Utiliza la Wiris para representar los planos anteriores y encontrar la intersección entre ellos.

Solución:

- a) Los planos pueden ser paralelos coincidentes, no coincidentes o bien se cortaran en una recta o punto, todos o dos a dos.

Escribimos la matriz ampliada del sistema que generan los tres planos y lo discutimos por el Teorema de Rouché-Fröbenius.

[Ver apuntes módulo 3, apartado 4, pág. 13]:

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{rango}(A) = \text{rango}(A') = 3$$

El sistema es compatible determinado, los tres planos **se cortan en un punto**.

- b) El punto de corte de los tres planos es: (2, 1'5, 0'5)

